

四川农商联合银行科技运维部 基础软件升级规范

第一章 总则

第一条 为落实金融监管要求及《四川农商银行信息系统运行维护管理办法》，规范四川农商联合银行基础软件版本升级、补丁升级及平台工具软件升级的维护工作（以下统称“版本升级”），确保信息系统安全稳定运行，制定本规范。

第二条 本规范所称基础软件升级主要包括：应用类基础软件升级、工具类基础软件升级。须同步升级开发环境、测试环境和生产环境，保持升级前后各环境的版本一致。

第三条 本规范适用于科技研发部、科技运维部。各农商行科技部门可参照执行。

第二章 术语定义

第四条 应用类基础软件是指为应用提供计算、存储、网络通信、数据管理及调度等通用服务，与应用层直接交互的底层支撑类软件。主要包括：操作系统、数据库、中间件及容器管理平台等。

第五条 工具类基础软件是不直接承载业务应用，通过管控层面提供纳管、监控、运维支撑能力的平台化工具软件。主要包括：蜀信云平台、OceanBase 云平台等。

第六条 版本升级指更新基础软件的主、次版本号。版本升级通常引入新功能、架构调整或兼容性变更等重大改动。

第七条 补丁升级指在保持基础软件当前主版本号不变的前提下，通过安装补丁包对软件进行修复式更新。此类升级的主要目的是修复已知安全漏洞、严重缺陷或功能微调等纠错性维护。

第三章 角色与职责

第八条 基础软件升级流程涉及的主要角色有：变更管理负责人、基础软件负责人、服务负责人、产品负责人。

（一）变更管理负责人

负责组织评审升级方案，评估变更过程中对业务连续性的影响，根据需要申请停业窗口、向业务部门及有关监管机构报备。

（二）基础软件负责人

负责基础软件的管理维护工作，制定和实施生产环境版本升级方案，为升级过程提供技术支持和保障。

（三）服务负责人

负责各信息系统运行维护工作，发起测试任务及技术需求，

评估业务及关联影响范围，执行评审通过的既定方案，监控交易指标，确认变更结果。

(四) 产品负责人

负责各信息系统的产品研发及代码维护工作，为升级评估工作提供技术支持，实现技术需求中必要的应用程序修改与投产工作。

第四章 原则与评估

第九条 升级的目标版本，应选用成熟度高、安全稳定、已通过安全漏洞扫描的软件版本。根据应用相关度与测试方案的差异，将基础软件分为两类：应用类基础软件、工具类基础软件。

分类	软件产品	与应用相关度	测试方案
应用类基础软件	操作系统、数据库、中间件、容器平台SOFA 等	相关	科技研发部功能、非功能测试科，实现功能回归或非功能测试。
工具类基础软件	OceanBase 云平台、蜀信云、华为云、华为大数据平台等	1.不相关: 测试科无法验证。 2.相关: 原厂商提供升级后影响应用的相关组件清单。	1.不相关: 原厂商提供测试项，由使用方完成测试，形成报告。 2.相关: 测试方案覆盖应用相关组件。

第十条 应用类基础软件升级原则：一是对原厂商即将停止支持（End of Support），但仍需持续获得原厂技术支持的基础软件，应执行版本升级。二是对存在金融监管部门、原厂商发布的高危漏洞或缺陷，可能影响系统安全稳定运行与业务连续性的基础软件，应执行版本或补丁升级。三是对未来一年内有上云、信创改造或重大重构计划的信息系统，可结合改造项目，升级或替换基础软件。四是对升级风险较大，且已有下线计划的软件，经技术委员会评审通过后，可推迟升级或不升级。

第十一条 工具类基础软件升级原则：一是若升级的是应用无关组件，由原厂商提供测试项，由工具使用方完成测试并生成报告。二是若升级的是应用相关组件，由原厂商提供升级影响的应用相关组件清单，测试方案应覆盖应用相关组件。

第十二条 基础软件负责人组织发起升级评估流程，服务负责人、产品负责人共同参与评估工作，包括：初步验证、业务影响分析、测试需求、升级准备。

（一）初步验证

基础软件负责人接到版本升级的评估任务后，收集升级风险评估项，通过服务请求提交需求给服务负责人。在开发、测试环境执行版本升级方案的初步验证，确认升级可行性，执行技术验证。

（二）业务影响分析

服务负责人收到版本升级需求后，发起业务影响分析，科

技术研发部软需及架构设计专家、产品负责人配合完成业务影响分析。同时，向技术研发部功能、非功能测试科注册测试任务。若升级评估需要修改应用程序代码，则产品负责人应针对相关应用系统注册研发任务，应用版本发布与基础软件版本升级同步上线。

（三）测试需求

对重要业务系统的基础软件版本升级，测试内容涵盖功能回归测试、非功能测试。对非重要业务系统的基础软件版本升级，可按需简化测试方案，在测试报告评审通过后实施升级。产品负责人为测试工作提供技术支持。

（四）升级准备

技术研发部环境管理岗配合提供开发测试的环境清单，基础软件负责人配合完成清单中的环境升级工作。同时准备生产环境升级方案、应急预案等变更流程文档。

第五章 升级流程

第十三条 升级评估工作完成后，按照环境准备、测试实施、上线准备、上线实施四步开展升级流程。

（一）环境准备

技术研发部环境管理岗提供测试方案所需的测试环境，原则上复用现有测试资源。基础软件负责人、产品负责人共同完成测试环境的准备工作，在升级生产环境前，完成开发测试环

境的升级工作。

（二）测试实施

制定测试方案，跟踪测试任务完成进度，基于测试报告生成的结论评估升级可行性，并修订生产环境的升级方案。整个过程应遵循科技研发部相关测试规范执行。

（三）上线准备

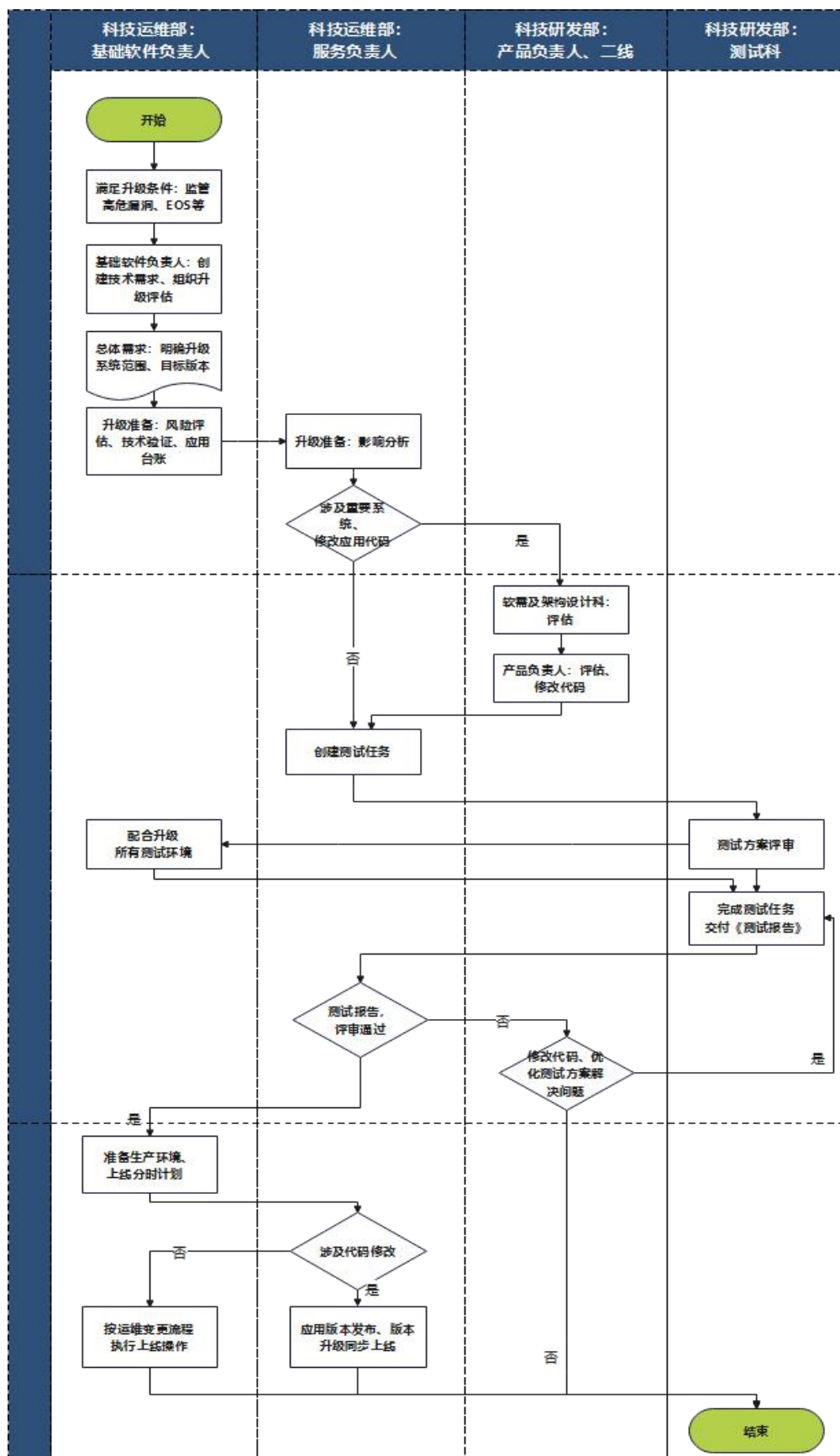
基础软件负责人完成生产环境准备工作，与服务负责人、产品负责人需共同编制投产分时计划。若升级过程涉及应用代码修改，则按应用版本发布流程执行，变更管理负责人组织变更或发布评审。

（四）上线实施

若升级涉及应用代码修改，则按应用版本发布流程与基础软件升级同步投产上线。若不涉及应用代码修改，则按照运维变更流程执行上线操作。

第十四条 版本升级后关注业务系统容量变化，加强环境监控，确保升级后运行平稳。

第十五条 升级工作流程图，如下：



第六章 附则

第十六条 本规范由四川农商联合银行科技运维部制定、修改和解释。

第十七条 本规范自发布之日起执行。